

CONCURSO PÚBLICO



ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS

Nível Superior

Leia estas instruções:

1. Identifique-se na **parte inferior** desta capa. Caso se identifique em qualquer outro local deste caderno, você será eliminado do Concurso.
2. Este Caderno contém, respectivamente, **duas questões discursivas**, **uma** proposta de redação e **trinta questões de múltipla escolha**. Não destaque nenhuma folha.
3. Nas questões discursivas e na redação, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado a cada resposta, não devendo, portanto, ultrapassá-lo.
4. Cada questão de múltipla escolha apresenta **apenas uma opção de resposta correta**.
5. Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema comunique-o, imediatamente, ao fiscal.
6. Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de pontos durante a correção.
7. Você dispõe de, no máximo, **quatro horas** para responder as questões (múltipla escolha e discursivas), elaborar, em caráter definitivo, a Redação e preencher a Folha de Respostas.
8. O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
9. Antes de retirar-se definitivamente da sala, **devolva** ao fiscal **este Caderno** e a **Folha de Respostas**.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº da Inscrição
Nº da turma	Assinatura



PCI Concursos

Questão Discursiva 1

A técnica mais difundida de modelagem conceitual é a abordagem entidade-relacionamento (ER). Nessa técnica, um modelo conceitual é representado através de um diagrama, chamado diagrama entidade-relacionamento.

As informações a seguir representam um período corrente de matrículas numa universidade.

- Um instrutor pode ensinar uma ou mais disciplinas em um determinado período (média de 2 disciplinas) ou não estar alocado em nenhuma.
- Um instrutor pode não orientar estudantes ou orientar pelo menos 1 estudante (média de 2 estudantes). E um estudante pode ou não estar vinculado a uma orientação.
- Uma disciplina pode não ter pré-requisito, ter um ou mais que um.
- Uma disciplina pode existir, mesmo que nenhum estudante esteja atualmente matriculado.
- Todas as disciplinas são lecionadas por apenas um instrutor.
- A média de estudantes matriculados por disciplina é 30.
- Um estudante deve estar matriculado em pelo menos uma disciplina por período (média de 4 disciplinas).

Faça um diagrama ER correspondente para esse contexto usando os construtores necessários (cardinalidades mínima e máxima, atributos, entidades e relacionamentos) para a representação do cenário descrito.

Para rascunho desta questão, utilize o verso da capa e a página 2.

RESPOSTA

Mais espaço para resposta na página 3

PCI Concursos

PCI Concursos

PCI Concursos

Questão Discursiva 2

Os gatilhos geralmente são usados para implementar regras de negócio ou restrições de integridade. O sistema a seguir, composto pela tabela funcionário, precisa garantir que a seguinte regra seja sempre válida: **o maior salário da empresa não pode ser maior do que 10 vezes o menor salário**. Baseado nessas informações, desenvolva as questões abaixo utilizando linguagem PL/pgSQL.

- A) Defina os gatilhos que são necessários para garantir essa regra.
- B) Indique para cada gatilho o evento, a condição de disparo e a ação realizada para impedir que a regra seja violada.

Para rascunho desta questão, utilize o verso da folha anterior.

RESPOSTA

PCI Concursos

Redação

O mundo contemporâneo coloca-nos inúmeros desafios, dentre eles o desafio profissional. Hoje, exige-se dos profissionais não apenas um diploma, mas o exercício competente de sua profissão.

Considerando esse fato, construa um texto em que você deverá **dissertar** sobre **o que é ser um profissional competente**. Ao expressar seu ponto de vista, apresente os motivos que o levaram a posicionar-se de tal forma.

Atente para o fato de que seu texto deverá apresentar um título, ser coeso e coerente, estar escrito em língua culta padrão e conter, no mínimo, 20 (vinte) linhas.

Não assine o texto produzido e, para rascunho, utilize o verso da folha anterior.

ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DISSERTATIVO QUE SERÁ AVALIADO

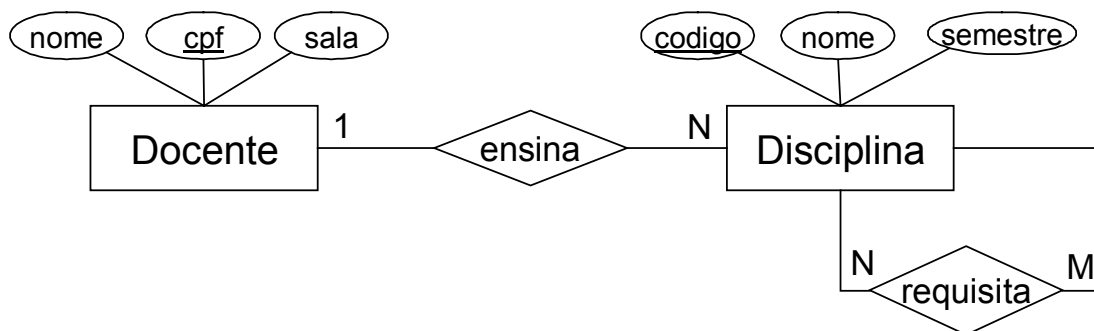
Título	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

Para rascunho, utilize qualquer espaço em branco, a partir desta folha.

01. A capacidade de modificar a definição dos esquemas em determinado nível de abstração, sem afetar outros níveis, é chamada de independência de dados. Acerca disso, é **correto** afirmar:
- A) a independência lógica de dados é a capacidade de modificar o esquema físico sem que, com isso, qualquer programa de aplicação precise ser reescrito.
 - B) o conceito de independência de dados permite que os usuários tenham acesso à estrutura física do banco de dados.
 - C) a independência lógica dos dados é mais difícil de ser alcançada do que a física, uma vez que a aplicação é mais fortemente dependente da estrutura lógica dos dados do que de seu acesso.
 - D) a independência física de dados é a capacidade de modificar o esquema físico, havendo, com isso, a necessidade de reescrever a aplicação.
02. Dos componentes do gerenciador de banco de dados, é **correto** afirmar que
- A) o gerenciamento de integridade dos dados testa a permissão do usuário no acesso ao dado.
 - B) o gerenciamento de arquivos é responsável pela intermediação de dados do disco para a memória principal.
 - C) o gerenciamento de buffer gerencia a alocação do espaço no armazenamento em disco e a representação dos dados armazenados.
 - D) o gerenciamento de transações garante o estado consistente do banco de dados com relação a falhas no sistema e a transações concorrentes.
03. A implementação e a operação das principais bases de dados de organizações modernas estão associadas à utilização de sistemas gerenciadores de banco de dados. **Não** constitui função dos SGBDs
- A) realizar a administração de banco de dados.
 - B) garantir o acesso concorrente aos dados.
 - C) prover ferramentas de backup e recuperação de dados.
 - D) assegurar que as restrições de unicidade e conformidade sejam respeitadas.
04. Dos conceitos básicos de banco de dados, é **correto** afirmar:
- A) as instâncias constituem a parte estática do banco de dados, enquanto o metadados constitui a parte dinâmica deste.
 - B) metadados e esquema de dados significam a mesma coisa, uma vez que ambos representam as instâncias do banco de dados.
 - C) modelo lógico descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um SGBD particular.
 - D) um modelo de dados é uma descrição formal da estrutura de um banco de dados.

05. O diagrama a seguir apresenta parte de um modelo conceitual de uma faculdade, com as entidades docente e disciplina e com os seus respectivos atributos, relacionamentos e cardinalidades.



A transformação desse diagrama para um esquema relacional simplificado mostrando as chaves primárias sublinhadas e chaves estrangeiras com as respectivas tabelas de origem é:

- A) disciplinadocente (cpf, nome, sala, codigo) codigo referência disciplina
 disciplina (codigo, nome, semestre, cpf) cpf referência tabela docente
 requisita (codigo, codigorequisito) codigo referência tabela disciplina
- B) docente (cpf, nome, sala, codigo) codigo referência disciplina
 disciplina (codigo, nome, semestre)
 requisita (codigo, codigorequisito) codigo referência tabela disciplina
- C) docente (cpf, nome, sala)
 disciplina (codigo, nome, semestre, cpf) cpf referência tabela docente
 requisita (codigo, codigorequisito) codigo referência tabela disciplina,
 codigorequisito referência tabela disciplina
- D) docente (cpf, nome, sala)
 disciplina (codigo, nome, semestre)
 requisita (codigo, codigorequisito) codigo referência tabela disciplina,
 codigorequisito referência tabela disciplina

06. Sobre os conceitos que o modelo entidade e relacionamento aborda, é **correto** afirmar:

- A) é possível representar associação entre relacionamentos.
 B) existem notações que representam a chave estrangeira.
 C) entidade fraca tem atributos suficientes para formar chave primária.
 D) um relacionamento envolve pelo menos duas entidades.

07. Sobre os conceitos principais do modelo relacional, é **correto** afirmar:

- A) uma relação é uma estrutura bidimensional composta por tuplas, atributos e valores multivalorados.
 B) uma chave candidata é um conjunto não mínimo de atributos que identifica uma tupla.
 C) a chave estrangeira é um atributo que pode ser não nulo e não precisa ser único.
 D) uma chave primária, numa relação, é uma chave estrangeira em outra relação.

O texto a seguir refere-se às questões **8, 9, 10, 11 e 12**.

A estrutura a seguir apresenta parte de um esquema relacional de uma livraria. As chaves primárias estão sublinhadas e as chaves estrangeiras são apresentadas com as respectivas tabelas de origem. A tabela “livros” apresenta a estrutura das informações sobre os livros, tais como o título do livro, o preço, a data de edição, o identificador da editora e o tipo do livro (‘Computação’, ‘Administração’, ‘Engenharia’, ‘Literatura’ ou ‘Não classificado’). A tabela “autores” tem a estrutura das informações sobre os autores; e a tabela “tituloautor”, do relacionamento Autor e Título, em que são armazenadas informações sobre a ordem do autor (se ele é primeiro autor, segundo autor etc.) e o valor do *royalty* recebido pelo autor. A estrutura relacional apresenta-se da seguinte forma:

```
editoras  (edit_id   char(4),   edit_nome  varchar(80),   edit_end
          varchar(80))
titulos   (tit_id    char(10),   titulo   varchar(80),   tipo    char(12),
          edit_id char(4), preço float, dtEdicao date)
          edit_id referência tabela editoras
autores   (au_id    char(11), au_nome   varchar(80), fone    char(12), end
          varchar(40), cidade varchar(30))
tituloAutor (au_id    char(11), titulo_id char(6),   au_ord  int,
          royalt float)
          au_id referência tabela autores
          titulo_id referência tabela titulos
```

08. A opção que **melhor** responde em SQL a consulta para obter o título e o primeiro autor de todos os livros, tendo o tipo ‘Computação’ é:

- A)** SELECT a.au_nome, t.titulo
FROM autores a
INNER JOIN tituloautor AS ta ON a.au_id = ta.au_id
INNER JOIN titulos AS t ON t.titulo_id = ta.titulo_id
WHERE t.tipo = ‘Computação’ AND au_ord = 1
- B)** SELECT a.au_nome, t.titulo
FROM autores a, titulos t, tituloautor ta
INNER JOIN a.au_id = ta.au_id AND t.titulo_id = ta.titulo_id
WHERE t.tipo = ‘Computação’ AND au_ord = 1
- C)** SELECT a.au_nome, t.titulo
FROM autores a, titulos t, tituloautor ta
INNER JOIN tituloautor AS ta ON a.au_id = ta.au_id
AND titulos AS t ON t.titulo_id = ta.titulo_id
AND t.tipo = ‘Computação’ AND au_ord = 1
- D)** SELECT au_nome, titulo
FROM autores, titulos, tituloautor
WHERE a.au_id = ta.au_id
AND t.titulo_id = ta.titulo_id
AND t.tipo = ‘Computação’ AND au_ord = 1

09. Das opções abaixo, a que corresponde à consulta em SQL que retorna para cada livro o identificador do livro, o título do livro e o valor que representa o total de royalties com relação ao preço deste (a soma de royalties dividido pelo preço do livro) é:

- A)** SELECT id_livro, titulo, (SUM(royaltes)/preco) as royaltes_total from titulos t, tituloAutor ta
where t.id = ta.id group by id_livro;
- B)** SELECT id_livro, titulo, SUM(royaltes) as royaltes_total from titulos t, tituloAutor ta
where t.id = ta.id group by id_livro;
- C)** SELECT id_livro, titulo, (preco/SUM(royaltes)) as royaltes_total from titulos t, tituloAutor ta
where t.id = ta.id group by id_livro, id_autor;
- D)** SELECT id_livro, titulo, (SUM(royaltes)/preco) as royaltes_total from titulos t, tituloAutor ta
where t.id = ta.id group by id_livro, id_autor;

10. Assinale a opção que responde em SQL ao resultado da consulta que lista os livros de maior preço do que os livros de menores preços do tipo 'administração'.

- A)** Select titulo, tipo from titulos where preco <
(select max(preço) from titulos group by tipo having tipo = 'administração');
- B)** Select titulo, tipo from titulos where preço >
(select min(preço) from titulos group by tipo having tipo = 'administração');
- C)** Select titulo, tipo from titulos where preço >
(select min(preço) from titulos where tipo = 'administracao' group by titulo);
- D)** Select titulo, tipo from titulos where preço <
(select max(preço) from titulos where tipo = 'administracao' group by titulo);

11. A sentença abaixo representa uma consulta SQL.

```
SELECT t1.tipo, t1.titulo FROM titulos t1
WHERE t1.preco > (SELECT AVG(t2.preco) FROM titulo t2 WHERE
t1.tipo = t2.tipo)
```

Com relação à consulta SQL acima, é **correto** afirmar:

- A) apresenta os títulos de livros de maior preço comparado com outros livros do mesmo tipo.
- B) apresenta os títulos de livros que são do mesmo tipo e têm preços maiores que a média de todos os livros.
- C) apresenta os títulos dos livros cujos preços são maiores do que a média dos livros do seu tipo.
- D) apresenta os títulos dos livros cujos preços são maiores do que todos os livros do seu tipo.

12. Após a criação das tabelas, com suas respectivas chaves primárias e chaves estrangeiras, em um SGBD relacional, as inclusões a seguir foram executadas com sucesso:

```
INSERT INTO editoras VALUES ('9845', 'CAMPUS', 'Rua Sete de
Setembro');
INSERT INTO autores VALUES ( '87265321', 'C. J. Date', NULL,
NULL, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO titulos VALUES ('8535205608','Introdução a banco de
dados','computação', 9845',149, NULL);
INSERT INTO tituloautor VALUES ('87265321', '8535205608', 1,
29);
```

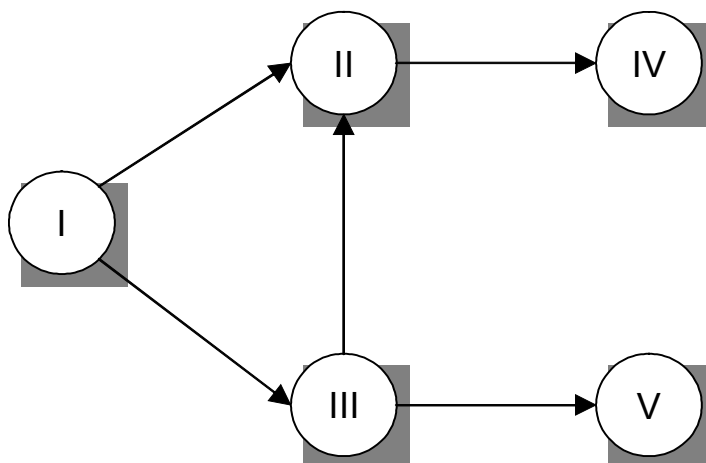
Uma das funcionalidades do SGBD é garantir a integridade do banco de dados. Das inclusões abaixo, a que viola a integridade referencial do banco de dados é:

- A) INSERT INTO titulos VALUES (NULL, 'Tecnologia dos Materiais', 'engenharia', NULL, NULL, NULL)
- B) INSERT INTO titulos VALUES ('8535213180', 'COMPETENCIAS GERENCIAIS', 'administração', '9845', 75, NULL)
- C) INSERT INTO titulos VALUES ('8535205608','Banco de Dados', 'computação', '9845', NULL, NULL)
- D) INSERT INTO titulos VALUES ('7454610738', 'SISTEMA DE BANCO DE DADOS', 'computação', '8944', 200, NULL)

13. Com relação à linguagem SQL, é **correto** afirmar:
- A) em subconsultas, o uso do construtor EXISTS retorna uma tupla para a consulta externa.
 - B) em subconsultas, o uso do construtor <>SOME é idêntico ao NOT IN.
 - C) funções agregadas são funções que tomam um conjunto de valores como entrada e retornam um valor simples.
 - D) funções agregadas podem ser agregadas em SQL; o uso de MAX(AVG()), por exemplo, é permitido.
14. Com relação às cláusulas que compõem uma instrução SQL, é **correto** afirmar que
- A) ORDER BY agrupa logicamente as linhas do conjunto resposta.
 - B) FROM seleciona as relações que farão parte do conjunto resposta.
 - C) GROUP BY ordena logicamente as linhas do conjunto resposta.
 - D) HAVING impõe condições às linhas agrupadas pela cláusula SELECT.
15. Visão é um importante recurso existente no banco de dados relacional. Sobre a criação de visões, é **correto** afirmar:
- A) as visões não aceitam inserções de dados, pois não armazenam dados fisicamente.
 - B) as visões são cópias separadas dos dados provenientes de outras tabelas bases.
 - C) as visões podem ser consultadas e modificadas da mesma forma que as tabelas bases.
 - D) a definição da visão é armazenada no dicionário de dados.
16. Em relação às vantagens do uso de visões, é **correto** afirmar:
- A) as visões mantêm dados resumidos armazenados nas estruturas do banco de dados.
 - B) existem restrições na atualização de visões para manter a segurança dos dados.
 - C) as visões permitem que consultas simples possam ser acessadas de forma complexa.
 - D) o uso de visões focaliza, simplifica e personaliza cada percepção do usuário do banco de dados.
17. Os gatilhos são mecanismos úteis para avisos a usuários. Sobre a sua estrutura, é **correto** afirmar:
- A) para a definição de gatilhos, não é necessário associá-los a operações do banco de dados.
 - B) é possível definir diferentes gatilhos para um mesmo recurso (tabela ou visão) de um banco de dados.
 - C) após a ação do gatilho, são verificadas as condições de execução do gatilho.
 - D) o disparo de um gatilho somente ocorre logo após atualizações feitas no banco de dados.

18. Com relação ao uso de procedimentos armazenados, é **correto** afirmar:
- A) a linguagem declarativa utilizada em PostgreSQL para criação de funções é o PL/pgSQL.
 - B) no PostgreSQL, ao criar uma função, esta fica acessível para todos os usuários.
 - C) o comando CREATE PROCEDURE é utilizado pelo PostgreSQL para criação de procedimento armazenado.
 - D) PostgreSQL permite sobrecarga de funções, desde que estas tenham quantidade de parâmetros diferentes.
19. Em relação à normalização de tabelas em banco de dados relacionais, é **correto** afirmar:
- A) normalizar tabelas de banco de dados implica integrá-las em tabelas com finalidade de melhorar a eficiência na consulta de banco de dados.
 - B) normalização é um processo que torna o banco de dados mais confiável e eficiente, por isso deve ser realizado no projeto físico do banco de dados.
 - C) problemas como anomalias de atualização são solucionados através de processo de normalização, que é aplicado no decorrer do projeto lógico do banco de dados.
 - D) para a resolução de problemas de anomalias no banco de dados, a normalização é aplicada após a criação das tabelas do banco de dados.
20. Com relação à 1ª. Forma Normal (1FN), à 2ª. Forma Normal (2FN) e à 3ª. Forma Normal (3FN), é **correto** afirmar:
- A) uma tabela está na 1FN quando seus atributos são preenchidos por valores multivalorados.
 - B) uma tabela que está na 1FN e possui um atributo como chave primária está na 2FN.
 - C) uma tabela está na 2FN quando contém dependência transitiva.
 - D) uma tabela está na 3FN quando, além de estar na 1FN, possui dependência transitiva.
21. As propriedades ACID são propriedades desejáveis para uma transação. Sobre essas propriedades, é **correto** afirmar:
- A) uma transação é uma unidade seqüencial de processamento; ou ela é executada por inteiro ou não é executada.
 - B) uma transação deve tornar suas atualizações visíveis para outras transações, mesmo antes da operação COMMIT ser executada.
 - C) uma vez que uma transação modifica o banco de dados e a operação COMMIT é executada, estas mudanças não devem ser perdidas por causa de falhas subseqüentes.
 - D) isolamento de transações é uma propriedade que deixa visíveis as atualizações a outras transações antes da operação COMMIT.

22. O diagrama de estados abaixo corresponde a uma transação.



Considerando como possíveis os estados da transação: ativa (a transação está sendo executada); em efetivação parcial (após a execução da última declaração); em falha (após a descoberta de que a execução normal não pode ser realizada); abortada (depois que a transação foi desfeita); e em efetivação (após a conclusão com sucesso), a opção que associa **corretamente** os estados expressos por I, II, III, IV e V do diagrama é:

- A) I – em efetivação parcial; II – ativa; III – em efetivação; IV – em falha; V – abortada.
- B) I – ativa; II – em efetivação parcial; III – em falha; IV – em efetivação; V – abortada.
- C) I – em efetivação parcial; II – ativa; III – em falha; IV – em efetivação; V – abortada.
- D) I – ativa; II – em falha; III – em efetivação parcial; IV – abortada; V – em efetivação.

23. Sobre o gerenciador de concorrência e o gerenciador de recuperação, ambos componentes de um sistema gerenciador de banco de dados, é **correto** afirmar:

- A) o gerenciador de concorrência assegura o isolamento, enquanto o gerenciador de recuperação é responsável pela durabilidade e atomicidade de transações.
- B) o gerenciador de concorrência assegura a atomicidade e a durabilidade das transações, e o gerenciador de recuperação é responsável pelo isolamento das transações.
- C) o gerenciador de concorrência assegura o isolamento e a atomicidade das transações, e o gerenciador de recuperação é responsável pela durabilidade das transações.
- D) ambos o gerenciador de concorrência e o gerenciador de recuperação asseguram atomicidade e o isolamento das transações.

24. Dentre as tarefas a seguir, assinale a que **NÃO** é função de um administrador de um banco de dados.

- A) Definir o metadados do banco.
- B) Gerenciar um banco de dados.
- C) Especificar regras de integridade.
- D) Estabelecer regras de acesso.

